

Link: dev-mind.blog / ufrn

- modelar um sistema: representação matemática
- Sistemas probabilísticos:

1º limitar os elementos envolvidos $\Rightarrow \Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
 $\hookrightarrow$ representa os eventos possíveis

2º $\mathcal{F} \Rightarrow$ conjunto de todos os subconjuntos de eventos

3º $P \Rightarrow$ calcula de $\mathcal{F}$

$\hookrightarrow$ Laplace $\Rightarrow$ dado

$$Ex = \frac{\text{nº de elementos no subconjunto}}{\text{total de elementos}}$$

$\hookrightarrow$ Freqüencial

$\leadsto \Omega = \{Ca, Co, Ce\}$

$\leadsto \mathcal{F} = \{ \{Ca\}, \dots \} \rightarrow$ associa um P

- Atividade 1: 3 portas e calcular a chance da pessoa ganhar o carro e depois de trocar

• Teoria de conjuntos

• Partições

$$\underbrace{\sum \Pi}_{\text{op. numéricas}} \underbrace{\cup \cap}_{\text{op. lógicas}}$$

op. numéricas
op. lógicas

• Lei de Morgan: o complemento da interseção é a união dos elementos

• mutuamente exclusivos

• Ω, F, P

↳ Laplace

Frequencial

Combinar

↳ 1. $P(A) \geq 0$

2. $P(\Omega) = 1$

3. Se $A \cap B = \emptyset$

então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



$\Rightarrow$ considerando aqui como áreas ($P(A)$ área de A)

4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

5. $P(\emptyset) = 0$

6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Def. 4

1. $P(A \cup \bar{A}) = 1$

2. $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$ (Se A e $\bar{A}$ forem disjuntos)

3. $1 = P(A) + P(\bar{A})$

4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

• Exercício 3

1- $\otimes \quad p(ca) = \frac{1}{2}$

2- $\circ \otimes \quad p(ca) = \frac{1}{4}$ (4 possibilidades: $ca, ca, co, ca; ca, co; co, co$)

3- $\circ \circ \otimes \quad p(ca) = \frac{1}{8}$

$\vdots$

4- $\circ \circ \circ \otimes \quad p(ca) = \frac{1}{2^n}$

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \Rightarrow A = \bigcup_{i=1}^n A_i \Rightarrow P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i}}_{\text{limites}} = 1$$

• **condicional**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

não é um evento

• $P(A|B) \geq 0$

• $P(\Omega|B) = 1$

• Se $A \cap C = \emptyset$ então $P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B)$

↳ proba. de cair em A ou C dado que caiu em B

$P(A \cap B)$ = interseção de A e B

$A \cup B$ = união de A e B

Aula 07.10.24

• Já sabemos os 3 elementos necessários p/ modular um sistema probab.

↳ Ω

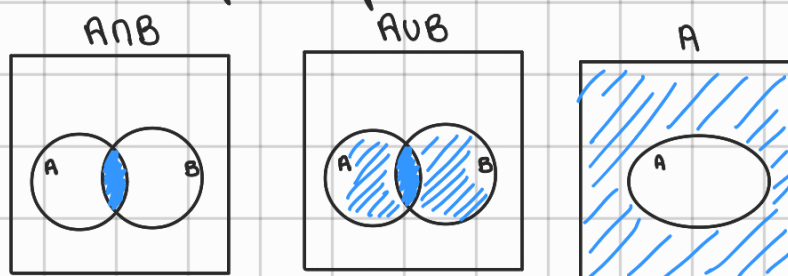
↳ $\mathcal{F}$

↳ P

↳ Laplace $\Rightarrow P(A) = \frac{\# \text{ de elementos de } \Omega \text{ favoráveis a } A}{\# \text{ total de elementos de } \Omega}$

↳ Freqüencial $\Rightarrow P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\# \text{ de ocorrências de } A \text{ em } n \text{ experimentos}}{n}$

↳ **combinar** $\Rightarrow$ sist. probab. podem ser analisados utilizando conjuntos



Teoria dos conjuntos

- Partições

- Lei de Morgan: o complemento da interseção é a união dos complementos

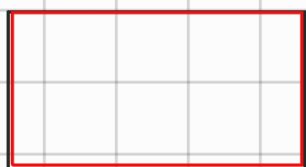
$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad \rightarrow \text{muito importante}$$

- **Mutua exclusividade**: $A \cap B = \emptyset$

Axiomas e propriedades

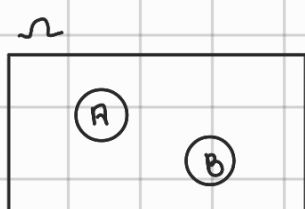
↳ 1. $P(A) \geq 0$ (considerando como áreas, não existem áreas negativas)

2. $P(\Omega) = 1$ $\frac{\text{área } \Omega}{\text{área } \Omega} = 1$



3. Se $A \cap B = \emptyset$ (mutuamente exclusivos)

então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



$\Rightarrow$ considerando que são áreas ($P(A)$ área de A)

$$4. P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$1. P(A \cup \bar{A}) = 1$$

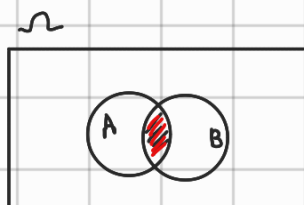
$$2. P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \text{ (Se } A \text{ e } \bar{A} \text{ forem mutuamente exclusivos)}$$

$$3. 1 = P(A) + P(\bar{A})$$

$$4. P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$5. P(\emptyset) = 0$$

$$6. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



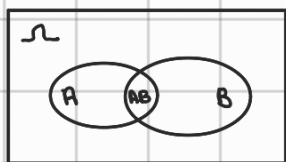
• **Partição** : É uma partição se $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$, para $A_i \cap A_j = \emptyset$ $i \neq j$



Ou seja, o conjunto Ω é particionado em várias partes e não há intersecção entre elas.

• Probabilidade condicional

- Considere " N " como n° de elementos



$$\rightarrow P(A) = \frac{N_A}{N}, P(B) = \frac{N_B}{N}, P(AB) = \frac{N_{AB}}{N}$$

↪ Como interpretar a razão $\frac{N_{AB}}{N_B}$?

$$1. \frac{N_{AB} \cdot \frac{1}{N}}{N_B \cdot \frac{1}{N}} = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A|B)$$

↪ lê-se: probabilidade de A dado B

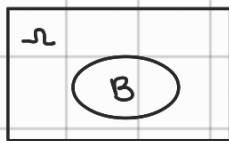
Ex. da aula: Eu joguei uma bolinha e caiu em B e eu sei que caiu em B, mas quero saber a probabilidade de cair em A

Então, $P(A|B)$ pode ser interpretada como: probabilidade de cair em A dado que caiu em B.

Propriedades

- $P(A|B) > 0$

- $P(\Omega|B) = 1$



• B está contido em Ω , então qualquer lugar que a bolinha cair vai ser em Ω (considerando como áreas)

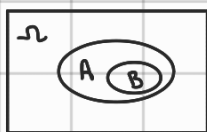
- Se $A \cap C = \emptyset$ então $P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B)$

mutuamente
exclusivos

↳ probabilidade de cair em A ou em C , dado que caiu em B

- $P(AB) = P(A|B)P(B) \rightarrow$ fórmula formal

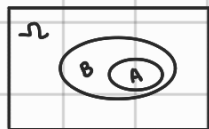
•



Se $B \subset A$ então $P(A|B) = 1$

Ex: prob. de sair $A = \text{"par"}$ dado que saiu 2

•



Se $A \subset B$ então $P(A|B) = P(A)$

Ex: prob. de sair $A = 2$ dado que saiu $B = \text{"par"}$

Aula 08.10

• partições $\Rightarrow$ ex: qual a probabilidade de chover, sabendo que umidade é..., temperatura..., ...

• Independência

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

• Se A é independente de B, a prob. condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cancel{P(B)}}{\cancel{P(B)}} = P(A)$$

• Exemplo $\Rightarrow$ 6 bolas verdes e 4 bolas azuis

$$P(A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$P(B|A) = \frac{4}{9}$ não é um evento, é uma condição

$$P(AB) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$$

$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

$$P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{6}{10} + \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\frac{4}{15} \neq \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \quad (\text{são dependentes})$$

• Eventos mutuamente exclusivos não dependentes

• Evento vazio é independente de qualquer outro evento

$$P(A) = \emptyset, \quad P(AB) = P(A)P(B) = 0$$

• Regra de Bayes

$$P(B)P(A|B) = P(AB)$$

$$P(A)P(B|A) = P(BA)$$

$\rightarrow$ iguais

$$P(B)P(B|A) = P(A)P(A|B) \therefore P(B|A) = \frac{P(A)P(A|B)}{P(B)}$$

Ex.: doença rara D (doente) $\bar{D}$ (n. doente)

	D	$\bar{D}$
$+$	0,99	0,02
$-$	0,01	0,98

$$P(D) = \frac{1}{10^6}$$

desenvolver

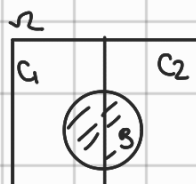
$$P(D|+) = \frac{P(+|D)P(D)}{P(+|D)P(D) + P(+|\bar{D})P(\bar{D})}$$

$B = B_1 \cup B_2$

$B_1 = BC_1$

$B = BC_1 \cup BC_2$

$B_2 = BC_2$



$P(B) = P(BC_1) + P(BC_2)$

$P(B) = P(B|C_1)P(C_1) + P(B|C_2)P(C_2)$

Aula 14.10

Experimentos repetidos

↳ repetições independentes

$\Omega = \{ca, co\}$

$F = \{\{ca\}, \{co\}, \{\}, \{ca, co\}\}$

Se $n = 3$, temos que $K = \{\{\}, \{ca, ca, co\}, \{ca, co, ca\}, \{ca, ca, ca\}, \dots\}$

↳ repetições

Ex.: $P(ca) = p$

$P(co) = 1 - p = q$

$A = \{ \underbrace{(ca, ca, \dots, co)}_{p^k q^{n-k}}, \underbrace{(ca, ca, \dots, co)}_{p^k q^{n-k}}, \dots \}$

$P(A) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \rightarrow \text{Bernoulli}$

Esses eventos são mutuamente exclusivos, então posso somar

$$P(A) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i q^{n-i} = (p+q)^n = (p+1-p)^n = 1^n = 1$$

Binômio de Newton



$P(k) = 1/2, k=12$

como calcular o valor máx?

$\frac{P_n(k+1)}{P(k)} \geq 1$

resolver

Ex: 2.7 $P(A) = \sum_{i=0}^{400} \binom{5000}{i} 0,1^i \cdot 0,9^{5000-i}$

Em casa $\Rightarrow$ $n = 5 \times 10^9$
 $k = 4 \times 10^8$

• Máquina de Galton.

Aula 16.10

Variáveis aleatórias

↳ Mapeamento/ função

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$



↑ p'os elementos de $\mathbb{R}$ em um intervalo real

• Define uma ordem

• Função distributiva acumulada

$F_X(x) = P_X(X(\xi) \leq x)$

↳ a probabilidade de X ser menor/igual a x

↳ nome da V.A

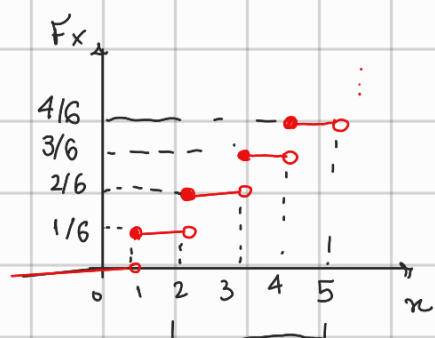
↳ qualquer número
 ↳ sempre minúscula

sempre letra minúscula

• Propriedades

$F_X(\infty) = 1$

$F_X(-\infty) = 0$

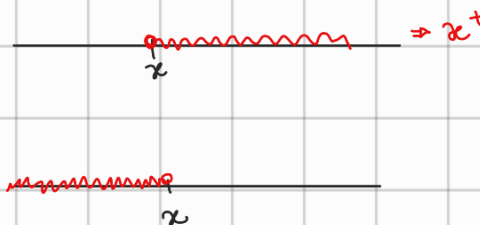


Distribuição

$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

iguais $\rightarrow$ só se for contínuo

$\left\{ \begin{array}{l} F_X(x) = 0,6 \\ F_X(x^+) = 0,6 \\ F_X(x^-) = 0,6 \end{array} \right.$



$P(X) = F_X(x) - F_X(x^-)$

• Densidade de uma função

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$$

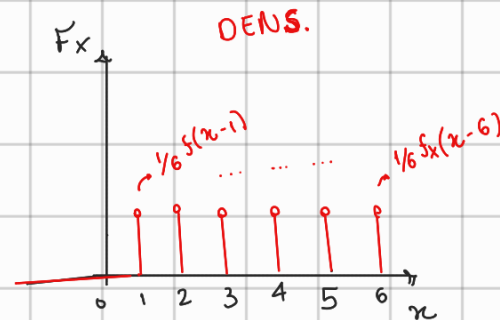
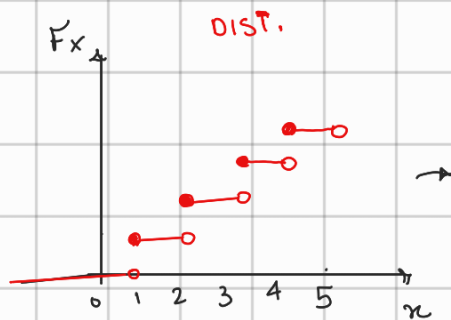
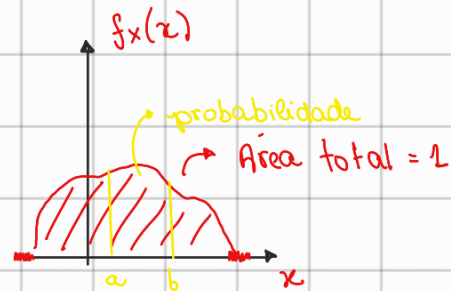
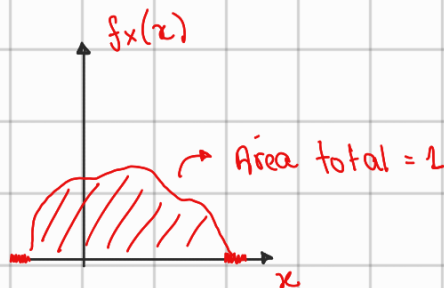
$$\hookrightarrow f_X(x) \stackrel{\Delta}{=} \frac{d(F_X(x))}{d(x)} \rightarrow \text{DIST.}$$

DENS.

igual por definição

sempre positivo

$$f_X(-\infty) = 0 \text{ e } f_X(+\infty) = 0$$



Tipo:

- Normal
- Uniforme
- Exponencial
- Gamma
- Beta

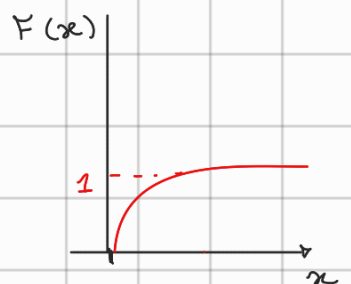
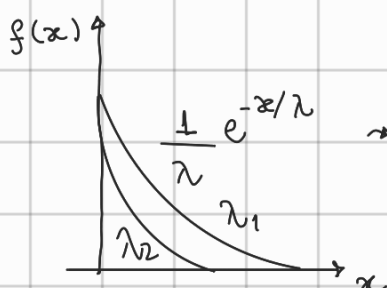
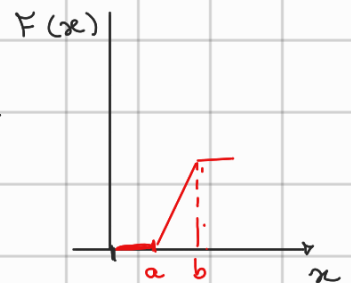
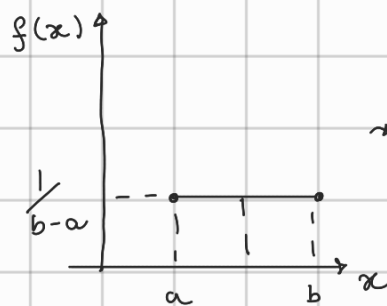
faixa de valores

Suporte: local onde a densidade é $\neq 0$

→ Infinito variáveis contínuas

→ Finito

→ Semi-infinito



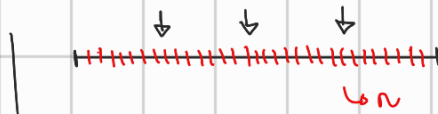
Aula 23.10

• Dist. binomial $\Rightarrow$ galton machine render

• $\int_0^{10} e^{-x^2} dx \Rightarrow$ não tem integral?
 $\hookrightarrow = \text{ERF}(x)$

• Aprox. de Poisson

$\hookrightarrow$ linha telefônica: $\rightarrow p = 1/n \Rightarrow p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$

 $\hookrightarrow p_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $\lambda \Rightarrow$ taxa de lig.
 $\hookrightarrow n$

$\hookrightarrow$ ex: $240 \text{ lig/dia} = \frac{240}{24} = 10 \text{ lig/h}$

prova: parte e até aprox. binomial